

L1  
交互层

工程师  
自然语言提问

提问

LLM 意图理解 / 任务分解

澄清 / 方案



审批

HITL 审批点

意图 / 子任务

L2  
分析层

LLM 查询数据库 / 阅读文档  
/ 调用预测工具

低良率根因假设  
+ 证据链

确定性校验门  
(防幻觉入状态)

证据链状态

L3  
决策层

RL 智能体  
(状态 = 分析结果 + 产线状态)

动作

数字孪生仿真环境  
(离线预训练 → 影子 → 金丝雀)

反馈

输出：最优动作序列

动作序列

L4  
执行层

动作护栏  
(限幅 / 白名单 / SPC 互锁)

执行动作

实际产线

执行结果

新数据

新数据回流

持续学习闭环  
+ 反馈污染防御：  
永久基线对照 lot